

- **Deterministický konečný automat DFA** je pětice $A = (Q; q_0; \delta; \Sigma; F)$, skládající se z
 - konečné množiny stavů Q
 - konečné neprázdné množiny vstupních znaků = abeceda Σ
 - přechodové funkce $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$, reprezentovaná tabulkou nebo grafem
 - počátečního stavu $q_0 \in Q$
 - množiny koncových (přijímajících) stavů $F \subseteq Q$
- **Slovo** je konečná (i neprázdná) posloupnost symbolů $s \in \Sigma$, prázdné slovo = λ / ϵ
 Množina všech slov v abecedě Σ je Σ^* • **Jazyk** $L \subseteq \Sigma^*$ je množina slov v abecedě Σ
- **Rozšířenou přechodovou funkci** $\delta^*: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ (transitivní uzávěr δ) def. induktivně
 - $\delta^*(q; \epsilon) = q$
 - $\delta^*(q; wx) = \delta(\delta^*(q; w); x)$ pro $w \in \Sigma^*, x \in \Sigma$
- Jazyk **rozpoznávaný / akceptovaný / přijímaný** det. konečným automatem $A = (Q, \Sigma; \delta; q_0, F)$ je jazyk $L(A) = \{ w / w \in \Sigma^* \text{ a } \delta^*(q_0; w) \in F \}$.
- Slovo w je **přijímáno** automatem $A \Leftrightarrow w \in L(A)$
- Jazyk L je **rozpoznatelný** kon. automatem, jestliže existuje FA A , tž $L = L(A)$
- **Regulární jazyky** jsou třída jazyků rozpoznatelných kon. automaty, značíme $\mathcal{R}$.
- Mějme DFA $A = (Q, \Sigma; \delta; q_0; F)$ a $q \in Q$, pak q je **dosazitelný** pokud existuje $w \in \Sigma^*$, tž $\delta^*(q_0; w) = q$
- Mějme konečnou abecedu Σ a relaci ekvivalence $\sim$ na Σ^*
 - $\sim$ je **pravá kongruence**, pokud $\forall u, v, w \in \Sigma^*: u \sim v \Rightarrow uw \sim vw$.
 - $\sim$ je **konečného indexu**, pokud rozklad $\Sigma^* / \sim$ má konečný počet tříd
 - Třída kongruence $\sim$ obsahující slovo u značíme $[u]_\sim$ nebo $[u]$
- Mějme A_1, A_2 jsou DFA, zobrazení $h: Q_1 \rightarrow Q_2$ je **(automatový) homomorfismus**, pokud
 - $h(q_{01}) = q_{02}$... „stejný“ počáteční stav
 - $h(\delta_1(q; x)) = \delta_2(h(q), x)$... „stejná“ přechodové funkce
 - $q \in F_1 \Leftrightarrow h(q) \in F_2$... „stejný“ koncoví stav
- **Izomorfismus** je homomorfismus prostý a na

- Dva FA nad stejnou abecedou Σ jsou **ekvivalentní**, pokud rozpoznávají stejný jazyk: $L(A) = L(B)$
- Stavy $p, q \in Q$ FA A jsou **ekvivalentní**, pokud:

$$\forall \text{ řekce } w \in \Sigma^*, \delta^*(p; w) \in F \Leftrightarrow \delta^*(q; w) \in F$$
- Dva stavy jsou **roztřísklí**, pokud nejsou ekvivalentní.
- DFA je **redukován** pokud
 - nemá nedosažitelné stavy
 - žádné dva stavy nejsou ekvivalentní
 - δ je totální
- FA B je **reduktem** automatu A , jestliže
 - B je redukován a
 - A a B jsou ekvivalentní
- Neterministický konečný automat s ϵ -přechody (**ϵ -NFA**) $A = (Q; \Sigma; \delta; q_0; F)$
 - Q ... konečná množina stavů
 - Σ ... konečná množina vstupních symbolů
 - přechodová funkce $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(Q)$... vrácí podmnožinu Q
 - $q_0 \in Q$... počáteční stav/stavy $S_0 \subseteq Q$
 - $F \subseteq Q$... množina koncových (přijímajících) stavů
- **ϵ -uzávěr** pro $q \in Q$ je ϵ -closure(q) definován rekurzivně:
 - Stav q je v ϵ -closure(q)
 - Je-li $p \in \epsilon$ -closure(q) a $r \in \delta(p; \epsilon)$, pak i $r \in \epsilon$ -closure(q)

Pro množinu stavů $S \subseteq Q$ definujeme ϵ -closure(S) jako $\bigcup_{q \in S} \epsilon$ -closure(q)
- Necht' E je ϵ -NFA, **Rozšířenou přechodovou funkci** δ^* definujeme následovně:
 - $\delta^*(q; \epsilon) = \epsilon$ -closure(q)
 - indukční krok: $w = wa$, kde $w \in \Sigma^*, a \in \Sigma$:

$$\delta^*(q; wa) = \epsilon$$
-closure($\bigcup \delta(p; a) \mid p \in \delta^*(q; w)$)
- Pro NFA $A = (Q; \Sigma; \delta; q_0; F)$, pak $L(A) = \{w \mid \delta^*(q_0; w) \cap F \neq \emptyset\}$ je jazyk **přijímaný** A
- Některé ϵ -NFA $A = (Q; \Sigma; \delta; q_0; F)$; $q \in Q, w \in \Sigma^*$, pak dvojice $(q; w)$ označuje **konfiguraci** kon. automatu nacházejícího se ve stavu q s nepřčteným vstupem w .
- Usky **výpočetního grafu** jsou konfigurace A nad slovem $w \in \Sigma^*$, orientované hrany značí možný přechod mezi konfiguracemi, tj. z $(p; w)$ vede hrana do $(q; u)$ právě když $q \in \delta(p; a)$.

- Množinové operace** nad jazyky L, M :

- sjednocení $L \cup M = \{w \mid w \in L \vee w \in M\}$
- průnik $L \cap M = \{w \mid w \in L \wedge w \in M\}$
- rozdíl $L - M = \{w \mid w \in L \wedge w \notin M\}$
- doplněk $\bar{L} = -L = \{w \mid w \notin L\} = \Sigma^* - L$

- Regulární výrazy** $\alpha, \beta \in \text{Reg E}(\Sigma)$ nad konečnou reprezentovanou abecedou $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$ a jejich hodnota $L(\alpha)$ jsou definovány induktivně:

-základ: $a = \epsilon$... prázdný řetězec $L(\epsilon) = \{\epsilon\}$
 $\emptyset$... prázdný výraz $L(\emptyset) = \emptyset$
 a ... $a \in \Sigma$ $L(a) = \{a\}$

-indukce: $\alpha + \beta$ $L(\alpha + \beta) = L(\alpha) \cup L(\beta)$
 $\alpha\beta$ $L(\alpha\beta) = L(\alpha)L(\beta)$
 α^* $L(\alpha^*) = L(\alpha)^*$
 (α) $L(\alpha) = L(\alpha)$

- Mějme konečnou abecedu Σ . Pro každé $x \in \Sigma$ buď $\sigma(x)$ jazyk v nějaké abecedě Σ_x .

Dále položíme - $\sigma(\epsilon) = \{\epsilon\}$ - $\sigma(\alpha\beta) = \sigma(\alpha) \cdot \sigma(\beta)$

- zobrazení $\sigma: \Sigma^* \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma^*)$, kde $\Sigma = \bigcup_{x \in \Sigma} \Sigma_x$ se nazývá **substituce**.

- Pro jazyk L definujeme $\sigma(L) = \bigcup_{w \in L} \sigma(w)$, podobně sjednocení.

- **nevyposlýchá substituce** je substituce kde $\sigma(x)$ neobsahuje ϵ

- Homomorfismus** jazyků L je speciální případ substituce, kde obraz je vždy jen jednoslovný jazyk t.j. $(\forall x \in \Sigma) L(x) = w_x$.

Pokud $\forall x: w_x \neq \epsilon$, jde o **nevyposlýchá homomorfismus**

- Inverzní homomorfismus** $L^{-1}(L) = \{w \mid L(w) \in L\}$

- Zásobníkový automat PDA je sedmice $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$, kde
 - Q ... konečná množina stavů
 - Σ ... konečná množina vstupních znaků (abeceda)
 - Γ ... konečná zásobníková abeceda
 - δ ... přechodová funkce $\delta: Q \times (\Sigma \cup \epsilon) \times \Gamma \rightarrow P_{fin}(Q \times \Gamma^*)$
 $\delta(q; a; x) \in \{(q; y)\}$... q ... nový stav, y ... řetězec zás. symbolů ^x nahradí
 - $q_0 \in Q$... počáteční stav
 - $z_0 \in \Gamma$... počáteční zásobníkový symbol
 - F ... množina přijímajících stavů
- **Konfigurace** zásobníkového automatu reprezentuje trojici $(q; w, y)$, kde
 q je stav, w ... zbývající vstup, y ... obsah zásobníku

- Pro PDA $A = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, z_0, \delta, F)$ je $L(PDA)$ jazyk **přijímaný koncovým stavem**
 $L(PDA) = \{w \mid (q_0; w, z_0) \vdash_{PDA}^* (q; \epsilon; \alpha) \text{ pro } q \in F \text{ a libovolný řetězec } \alpha \in \Gamma^*, w \in \Sigma^*\}$
- Jazyk **přijímaný prázdným zásobníkem** $N(PDA) = \{w \mid (q_0; w, z_0) \vdash^* (q; \epsilon; \epsilon) \text{ pro } q \in Q, w \in \Sigma^*\}$

- PDA $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$ je **deterministický** právě tehdy když platí zaručeně
 - $\delta(q; a; x)$ je nejvýše jednovrstevná $\forall (q; a; x) \in Q \times (\Sigma \cup \epsilon) \times \Gamma$
 - Je-li $\delta(q; a; x)$ neprázdná pro nějaké $a \in \Sigma$, pak $\delta(q; \epsilon; x)$ musí být prázdná.
- Jazyk $L \subset \Sigma^*$ je **besprefixový** pokud neexistují slova $u, v \in L$ a $z \in \Sigma^+$ tž $uvz = vz$.
 Tj. pro žádná slova jazyka u, v není vlastní v prefix u .
- Jazyk $L \subset \Sigma^*$ je **besprefixový** pokud neexistují slova $u, v \in L$ a $z \in \Sigma^+$ tž $u = vz$ (v není vlastní prefix u)

- Formální gramatika je čtveřice $G = (V, T, P, S)$ kde
 - V ... konečná množina neterminálů
 - T ... neprázdná konečná množina terminálů
 - P ... konečná množina pravidel P reprezentující rekurzivní definici jazyka: tvaru $BA \rightarrow w, A \in V, B, w \in (V \cup T)^*$
 - $S \in V$... startovní symbol
- Gramatiky typu 0 (rekursivně spočítelné) tvaru $\alpha \rightarrow w, \alpha, w \in (V \cup T)^*, \alpha$ obsahuje neterminál
- Kontextové gramatiky: P tvaru $yAB \rightarrow ywB$, kde $y, A, B \in (V \cup T)^*, w \in (V \cup T)^+, S \in P$
- Bezkontextová gramatika CFG má pravidla pouze tvaru $A \rightarrow w$, kde $A \in V, w \in (V \cup T)^*$
- Regulární gramatika G má pravidla pouze ve tvaru $A \rightarrow wB, A \rightarrow w$, kde $A, B \in V, w \in T^*$
- Máje gramatika $G = (V, T, P, S)$
- Rikáme, že α se přímo přepíše na w ($\alpha \Rightarrow w$), pokud $\exists B, y, z, v \in (V \cup T)^*: \alpha = yBz, w = yvz$ a $(B \Rightarrow yv) \in P$
- /- přepíše na w ($\alpha \Rightarrow^* w$), jestliže $\exists B_1, \dots, B_n \in (V \cup T)^*: \alpha = B_1 \Rightarrow B_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow B_n = w$.
- Posoupnost $B_1, \dots, B_n$ nazýváme derivací (odvozením)
- Jazyk $L(G)$ generovaný gramatikou $G = (V, T, P, S)$ je množina terminálních řetězců, pro které existuje derivace ze startovního symbolu $L(G) = \{w \in T^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}$.
- Derivační strom pro $G = (V, T, P, S)$ je strom, kde kořen je označen startovním symbolem S
 - každý vnitřní uzel je ohodnocen neterminálem V
 - uzel je ohodnocen prvkem $\in V \cup T \cup \{\epsilon\}$
 - je-li uzel ohodnocen ϵ , je jediným dítětem svého rodiče
 - je-li A ohodnocení vrchol a jeho děti zleva popořadě jsou ohodnoceny $x_1, \dots, x_k$, pak $(A \Rightarrow x_1 \dots x_k) \in P$ je pravidlo gramatiky
- Gramatiky G_1, G_2 jsou ekvivalentní, jestliže $L(G_1) = L(G_2)$. tj. generují stejný jazyk
- jazyk L je bezkontextový, pokud je generovaný nějakou bezkontextovou gramatikou
- Symbol X je užitečný v gramatice $G = (V, T, P, S)$, pokud existuje derivace tvaru $S \Rightarrow^* \alpha X \beta \Rightarrow^* w$ kde $w \in T^*, X \in (V \cup T), \alpha, \beta \in (V \cup T)^*$. Pokud X není užitečný, říkáme že je zbytečný.
- X je generující pokud $X \Rightarrow^* w$ pro nějaké slovo $w \in T^+$. Vždy $w \Rightarrow^* w$ v nula krocích.

- X je **dosahitelný** pokud $S \Rightarrow^* \alpha X \beta$ pro nějaká $\alpha, \beta \in (V \cup T)^*$
- Neterminál A je **nulovatelý** pokud $A \Rightarrow^* \epsilon$
- **Jednotkové pravidlo** je $A \rightarrow B$, kde $A, B \in V$
- **Jednotkový pár** je dvojice $AB \in V$, t.j. $A \Rightarrow^* B$ pouze jednotkovými pravidly
- Bezkontextová gramatika $G = (V, T, P, S)$ bez obyčejných symbolů je v **Chomského normálním tvaru** pokud obsahuje pouze pravidla tvaru $A \rightarrow a$; $A \rightarrow BC$, kde $a \in T$, $A, B, C \in V$
- Bezkontextová gramatika G je **niceznačná**, pokud existuje aspoň jeden řetězec $w \in T^*$ pro který můžeme najít dva různé derivační stromy, oba s kořenem S derivující slovo w
- V opačném případě je gramatika **jednoznačná**
Bezkontextový jazyk L je **jednoznačný**, jestliže existuje jednoznačná CFG G t.j. $L = L(G)$
- **Turingův stroj** je sedmice $TM = (Q; \Sigma; \Gamma, \delta, B, q_0, F)$, kde
 - Q ... konečná množina stavů
 - Σ ... konečná neprázdná množina vstupních symbolů
 - Γ ... konečná množina všech symbolů pro pásku, $\Sigma \subseteq \Gamma$; $Q \cap \Gamma = \emptyset$
 - q_0 ... počáteční stav
 - B ... blank, prázdný symbol na páse $B \in \Gamma - \Sigma$
 - $F \subseteq Q$... množina koncových stavů
 - δ ... předodová funkce $\delta: (Q - F) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$
- **konfigurace** Turingova stroje je řetězec $X_1 X_2 \dots X_{i-1} q X_i X_{i+1} \dots X_m$, kde
 - q je stav Turingova stroje
 - i označuje hlava je nad ním symbol
 - $X_1 \dots X_m$ je část pásky mezi nejlevějším a nejpravějším symbolem různým od B (kromě okrajů)
- **kroky** TM značíme $t_M; t_M^*; t^*$
 Pro $\delta(q_i, X_i) = (p; Y, R)$ • $X_1 X_2 \dots X_{i-1} q X_i X_{i+1} \dots X_m \vdash X_1 X_2 \dots X_{i-1} Y p X_{i+1} \dots X_m$
 Pro $\delta(q_i, X_i) = (p; Y, L)$ • $X_1 X_2 \dots X_{i-1} q X_i X_{i+1} \dots X_m \vdash X_1 \dots X_{i-2} p X_{i-1} Y X_{i+1} \dots X_m$

- TM přijímá jazyk $L(M) = \{w \in \Sigma^* : q_0 w t^* \alpha p \beta; p \in P; \alpha, \beta \in \Gamma^*\}$
 $\Rightarrow$ množina slov, po jejichž přechodu se dostane do koncového stavu
- Jazyk nazveme **rekursivně spočítelný**, pokud je přijímán nějakým TM T tj $L = L(T)$
- TM zastaví pokud vstoupí do stavu q , s čteným symbolem x , a není instrukce pro tuto konfiguraci tj. $\delta(q, x)$ není definováno
- Říkáme, že TM M **rozhoduje** jazyk L , pokud $L = L(M)$ a pro každé $w \in \Sigma^*$ stroj ^{nad w} zastaví
- Jazyky rozhodnutelné TM nazveme **rekursivními** jazyky
 Neterministický TM je sedmice $(Q; \Sigma; \Gamma; \delta; q_0; B, F)$, kde $\delta: (Q-F) \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$
 Slovo $w \in \Sigma^*$ je **přijímáno** netermin. TM M , pokud existuje výpočet $q_0 w t^* \alpha p \beta; p \in F$
- **Lineárně omezený automat (LBA)** je neterministický TM, kde na páse je označen levý a pravý konec $\perp, \sqcup$. Tyto symboly nelze přepsat a „přejít“ je
- Slovo w je **přijímáno lineárně omezeným** automatem, pokud existuje přijímající výpočet $q_0 \perp w \sqcup t^* \perp \alpha p \beta \sqcup, p \in F$
- **Diagonální jazyk** L_d je $\{w \in \{0,1\}^* : \text{TM reprezentovaný jako } w, \text{ který } w \text{ nepřijímá}\}$
- **Univerzální jazyk** L_u jakožto množinu binárních řetězců kódujících pár $(M; w)$, kde $M = \text{TM}$ a $w \in L(M)$
- **Univerzální Turingův stroj** je TM přijímající L_u .

- **Problémem P** myslíme matematický/informatický definovanou množinu otázek kodovatelnou řetězcí nad abecedou Σ s odpověďmi $\in \{ano, ne\}$

- Problém je algoritmicky **rozhodnutelný**, pokud existuje TM, t_0 pro každý vstup $w \in P$ zastaví a navíc přijme právě když $P(w) = ano$ (pro $P(w) = ne$ zastaví v nepřijímajícím stavu) ^{vstup $|w|$}
- **Časová složitost** TM M je funkce $f: N \rightarrow N$, kde $f(n)$ je maximální počet kroků výpočtu M nad
- Některou funkci $f: N \rightarrow R^+$. Definujeme třídu časové složitosti **TIME($f(n)$)** jako množinu všech jazyků, které jsou rozhodnutelné jednopásmovým Turingovým strojem v čase $O(f(n))$, tj. vždy zastaví pro vstup délky n nejpozději po $O(f(n))$ krocích a vydele správnou odpověď.
- Definujeme **P(PTIME)** jako třídu jazyků rozhodnutelných v polynomiálním čase jednopásmovým deterministickým Turingovým strojem. Tedy $P = \bigcup_k TIME(n^k)$
- **Verifikátor** jazyka L je algoritmus V kde $L = \{w \mid V \text{ pro nějaký řetězec } c \text{ přijme } \langle w, c \rangle\}$
- Nároveň c pro snadné ověření se nazývá **certifikát**.
- Polynomiální verifikátor rozhoduje v čase polynomiálním vzhledem k $|w|$.
- Třidu jazyků rozhodnutelných v polynomiálním čase **NP** je tvořena jazyky s polynomiálním verifikátorem. Některou funkci $f: N \rightarrow R^+$.
- Definujeme třídu **NTIME($f(n)$)** = $\{L \mid L \text{ jazyk rozhodnutelný nedet. TM v čase } O(f(n))\}$
- Funkci $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ nazveme **polynomiálně vyčíslitelnou**, pokud existuje Turingův stroj M , který pro každý vstup w v polynomiálním čase zastaví s $f(w)$ na páse.
- Jazyk A je **převoditelný** v polynomiálním čase na jazyk B , $A \leq_p B$, pokud existuje funkce $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ vyčíslitelná v polynomiálním čase a pro každé $w \in \Sigma^*$: $w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$
- Funkci f pak nazýváme **polynomiální redukcí** A do B .
- Jazyk B je **NP-úplný**, pokud je NP a každý jazyk $A \in NP$ je na B polynomiálně převoditelný.
- Jazyk $L \subseteq \Sigma^*$ patří do třídy **co-NP**, právě tehdy když jeho doplněk $\Sigma^* - L$ patří do NP.
- Pro det. TM M , který zastaví na každém vstupu, je **prostorová složitost** M funkce $f: N \rightarrow N$, kde $f(n)$ je maximální počet buněk pásky, které M přečte při jakémkoli vstupu délky n .
- Některou funkci $f: N \rightarrow R^+$. Def. třídy prostorové složitosti:
 - SPACE($f(n)$)** = $\{L \mid L \text{ je jazyk rozhodnutelný v prostoru } O(f(n)) \text{ deterministickým TM}\}$
 - NSPACE($f(n)$)** = $\{L \mid L \text{ je jazyk rozhodnutelný v prostoru } O(f(n)) \text{ nedeterministickým TM}\}$